0051洛谷P5739 计算阶乘

```
#include<iostream>
using namespace std;
```

这题不让我们用for和while建立循环语句完成这个题目

我们可以尝试构建一个阶乘函数来完成这一题

```
int F(int n) {
    if (n == 1) {
        return 1;
    }
```

当n为1时，返回值为1

```
    return n * F(n - 1);
```

否则，令n乘以F(n-1)，你没看错，在构建一个函数的同时，我们可以直接引用当前构建的函数

把所有的F（）展开后，我们就能得到n×(n-1)×(n-2)...3×2×1这样的阶乘公式

```
}
```

在函数内部引用该函数的行为就是嵌套，嵌套是可以实现循环计算的一种方式

```
int main() {
    int n;
    cin >> n;
```

初始化一个数n，从键盘读取一个数存入其中

```
    cout << F(n) << endl;
```

向F()的小括号中加进n求得返回值

```
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

int F(int n) {
    if (n == 1) {
        return 1;
    }

    return n * F(n - 1);

}

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    cout << F(n) << endl;
```

```
    return 0;
}
```